

1. 什么是偏振片，散射型和吸收型偏振片的工作原理？

- 什么是偏振片：

偏振片 (Polarizer) 是一种能够将非偏振光 (自然光) 转变为线偏振光的光学元件。

- 散射型偏振片工作原理 (参考书本第 29 页)：

利用各向异性晶体对光波的散射特性制成。例如，将细小的硝酸钠 (NaNO_3) 晶体浸没在折射率与其 n_o (寻常光折射率) 相等的玻璃中。

- 对于 **o 光**：晶体折射率与玻璃相同，光线直接通过，不发生散射。
- 对于 **e 光**：晶体折射率与玻璃不同，光线在通过晶体颗粒界面时发生多次反射和折射，导致强烈的散射。
- **结果**：透射光束主要是线偏振的 o 光。

- 吸收型偏振片工作原理 (参考书本第 30 页)：

利用物质的二向色性 (Dichroism) 制成。某些晶体 (如电气石) 或人造材料 (如聚乙烯醇薄膜 PVA) 对两个互相垂直的振动分量具有截然不同的吸收系数。

- 材料强烈吸收其中一个振动方向的光 (通常是 e 光或沿长链分子方向的分量)。
- 只让另一个振动方向的光 (o 光或垂直于分子链方向的分量) 透过。
- **结果**：出射光为线偏振光。我们常用的宝丽来 (Polaroid) 人造偏振片就属于这一类。

2. 在实验室里，偏振片的透振方向常常没有标出，用什么简单方法可以将它鉴别出来？

虽然书中主要讨论理论，但根据**第 21-22 页 (7.5.1 光在晶体界面上的双反射和双折射)

**关于布儒斯特角 (起偏振角) 的原理，可以使用以下方法鉴别：

- **原理**：当自然光以布儒斯特角 (对于玻璃约为 57°) 入射到电介质 (如玻璃窗、光滑桌面或地板) 表面反射时，反射光是**线偏振光**，其振动方向**垂直于入射面** (即垂直于光线和法线构成的平面，通常是水平方向)。
- **方法**：
 1. 找一个光滑的表面 (如玻璃或地板)，观察其反射光。
 2. 将待测偏振片放在眼前，通过它观察反射光。
 3. 旋转偏振片。
 4. 当观察到的反射光**最暗 (消光)**时，偏振片的透振方向与反射光的振动方向**垂直**。因为反射光振动方向是水平的 (垂直入射面)，所以此时偏振片的透振方向是**竖直的** (即在入射面内)。
 5. 反之，当反射光**最亮**时，偏振片的透振方向就是**水平的** (垂直于入射面)。

3. 什么是波片，常见的有哪几种？

- 什么是波片 (参考书本第 30-31 页，7.6.2 波片)：

波片 (Wave Plate/Retarder) 通常是由单轴晶体 (如石英、云母) 制成的薄片，其表面与晶体光轴平行。

当线偏振光垂直入射波片时，会在晶体内分解为振动方向互相垂直、传播速度不同的 o 光和 e 光。波片的作用是使这两束光产生特定的**相位差** (或光程差)。

- 常见的种类 (参考书本第 31-32 页)：

1. **全波片** (Full Wave Plate)：产生的相位差 $\delta = 2m\pi$ (光程差为波长的整数倍)，不改变偏振态。
2. **半波片** (Half Wave Plate, $\lambda/2$ 波片)：产生的相位差 $\delta = (2m + 1)\pi$

(光程差为半波长的奇数倍)。

3. **1/4 波片** (Quarter Wave Plate, $\lambda/4$ 波片): 产生的相位差 $\delta = (2m + 1)\pi/2$ (光程差为四分之一波长的奇数倍)。

4. 怎样利用波片将一个圆偏振光变成线偏振光?

- **方法**: 使用一片 **1/4 波片**。
 - **原理** (参考书本第 32 页, 1/4 波片部分):
圆偏振光可以看作是两个振幅相等、振动方向互相垂直且相位差为 $\pi/2$ 的线偏振光的合成。
当圆偏振光垂直入射通过 1/4 波片时, 波片会给这两个分量再附加一个 $\pi/2$ 的相位差。
 - 如果附加相位差与原相位差符号相反, 总相位差变为 0;
 - 如果符号相同, 总相位差变为 π 。在这两种情况下, 合成光都变成了**线偏振光**。
-

5. 线偏振光通过半波片后会发生什么变化?

- **变化** (参考书本第 32 页, 图 7-41 及相关文字):
出射光**仍然是线偏振光**, 但是其振动面 (偏振方向) 发生了旋转。
 - **旋转规律**:
如果入射线偏振光的振动方向与半波片的光轴 (快轴或慢轴) 夹角为 θ , 则出射光是振动方向与光轴夹角为 $-\theta$ 的线偏振光。也就是说, 出射光的振动方向相对于入射光转过了 2θ 的角度。
-

6. 什么是马吕斯定律, 掌握数学表达式

- **什么是马吕斯定律** (参考书本第 42 页, 7.8.1 及公式 7-158):
马吕斯定律 (Malus's Law) 描述了线偏振光通过检偏器后, 透射光强与偏振方向之间关系的定律。
当一束光强为 I_0 的线偏振光通过一个检偏器时, 透射光的强度 I 取决于入射光的偏振方向与检偏器透振方向之间的夹角。
- **数学表达式**:

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

(注: 书中公式 7-158 写为 $I = I_0 \cos^2(\alpha - \beta)$, 其中 $\alpha - \beta$ 即为两偏振轴之间的夹角。如果设夹角为 θ , 则公式为 $I = I_0 \cos^2 \theta$)。

- I : 透射光强。
 - I_0 : 入射线偏振光的光强 (或两透振方向平行时的最大光强)。
 - θ (或 α): 入射线偏振光的光矢量方向与检偏器透振方向之间的夹角。
-

1. 什么是电光效应, 常见的有哪几种?

- **定义** (参考第 45 页, 7.9 节):
当对介质施加电场时, 足以扰乱原子内部结构, 导致介质的折射率发生改变, 进而可能使晶体的波法线椭圆的主轴方向也发生改变。这种**因外加电场使介质光学性质发生变化的效应称为电光效应**。
- **常见的种类** (参考第 45 页, 7.9.1 节):

1. **线性电光效应（泡克尔效应，Pockels effect）**：折射率的变化 Δn 与电场强度 E 的一次方成正比 ($\Delta n = \alpha E$)。
 2. **二次非线性电光效应（克尔效应，Kerr effect）**：折射率的变化 Δn 与电场强度 E 的平方成正比 ($\Delta n = k\lambda E^2$)。
-

2. 什么是克尔效应？

- **定义**（参考第 45-46 页）：
克尔效应是指介质折射率的变化与外加电场强度的平方成正比的现象（即 $\Delta n \propto E^2$ ）。
 - **特点**：
 - 它是一种二次电光效应。
 - 在没有电场存在时是各向同性介质（如水、硝基苯），在外加电场作用下会变成各向异性介质，类似于单轴晶体，光轴方向平行于电场方向。
 - 不仅存在于晶体中，也存在于液体等中心对称的介质中。
-

3. 什么是泡克尔效应？

- **定义**（参考第 45 页）：
泡克尔效应是指介质折射率的变化与外加电场强度的一次方成正比的现象（即 $\Delta n \propto E$ ）。
 - **特点**：
 - 它是一种线性电光效应（亦称一级电光效应）。
 - 只有那些**不具有对称中心**的晶体才能产生这种效应（如 KDP 晶体）。
-

4. 什么是声光效应，常见的有哪几种？

- **定义**（参考第 56 页，7.10 节）：
当光波通过有超声波作用的介质时，相位受到调制。超声波引起介质的疏密交替变化（弹性应变），导致介质折射率随时间和空间呈周期性变化（形成“光栅”），从而使光束发生衍射或频率改变的现象。这实质上是弹光效应。
- **常见的种类**（参考第 57 页，7.10.1 节末尾）：
根据衡量参数

Q 的大小，分为两类极端的衍射类型：

1. **拉曼-奈斯（Raman-Nath）衍射**：当

$$Q \ll 1$$

（声光相互作用长度较短，类似平面相位光栅）时产生，产生多级衍射光束。

2. **布拉格（Bragg）衍射**：当

$$Q \gg 1$$

（声光相互作用长度较长，类似体光栅）时产生，只产生零级和一级衍射光。

5. 什么是布拉格衍射，掌握数学表达式

- **定义**（参考第 58-59 页，7.10.3 节）：
当声光相互作用区较长，且光线与超声波波面有一定角度斜入射时，声场作用如同三维相一位光栅（体光栅）。这种衍射工作方式具有显著的不对称性，能量几乎全部转移到零级或一级衍射级上，衍射效率很高。这种现象称为布拉格衍射。
- **数学表达式（布拉格方程）**：
根据书本公式 (7-204) 和 (7-205)，必须满足布拉格条件：

$$2\lambda_s \sin \theta = m\lambda$$

对于布拉格衍射（通常取 $m = 1$ ），入射角（布拉格角） θ_B 满足：

$$\sin \theta_B = \frac{\lambda}{2\lambda_s}$$

其中：

- θ_B 是布拉格角（入射光与超声波面的夹角）。
- λ 是光波在介质中的波长。
- λ_s 是超声波的波长。

6. 什么是磁光效应？

- **定义**（参考第 61 页，7.11 节）：
光在晶体（或介质）内沿光轴方向传播时，若施加磁场，会引起介质光学性质的变化（如光矢量发生旋转），这种现象称为磁光效应。
- **典型现象**：
书中重点介绍了**法拉第效应**（Faraday Effect）：当线偏振光在介质中传播，且传播方向与外加磁场方向平行时，光的振动面会发生旋转。旋转角 θ 与磁感应强度 B 和光在介质中通过的厚度 d 成正比（ $\theta = V B d$ ）。